1. **Цель работы**

   Получение умений и навыков по проектированию и созданию триггеров баз данных, включая их использование для поддержания активной ссылочной целостности.

2. **Задание**

   Реализовать для своей базы данных триггеры для всех событий (insert, delete, update) до и после.(6 триггеров) Часть из которых будет обеспечивать ссылочную целостность, остальные могут иметь другое назначение из других предложенных , но не менее 2 различных .

   - Вычисление/поддержание в актуальном состоянии вычислимых (производных) атрибутов
   - логирование (запись) изменений;
   - проверка корректности проводимых действий.).

   Вычислимые поля можно добавить при необходимости.

   Согласно варианту №6:

   Предметная область поликлиника: прием, пациент, процедура/прием, врач, стоимость

   а. кабинеты, в которых проводились любые процедуры, с аппаратурой, в названии которой есть слово «магнит», но на него название не заканчивается

   б. врачи, проводившие прием двух разных пациентов в одном кабинете в один день

   в. аппаратура, не используемая ни в одной процедуре

   г. процедуры, с наименьшей стоимостью среди всех процедур, проводимых в 101 кабинете

   д. кабинеты, в которых проводилось меньше среднего процедур е. пациент, которому проводились процедуры, со всеми аппаратами, начинающимися на букву «Д» (например, дарсонваль, Дерматоскоп)

   ж. врачи, проводившие процедуры с аппаратами магнитотерапии, но не проводившие приемов в 102 кабинете.

3. **Физическая модель**

   Разработанная физическая модель показана на рисунке 1.

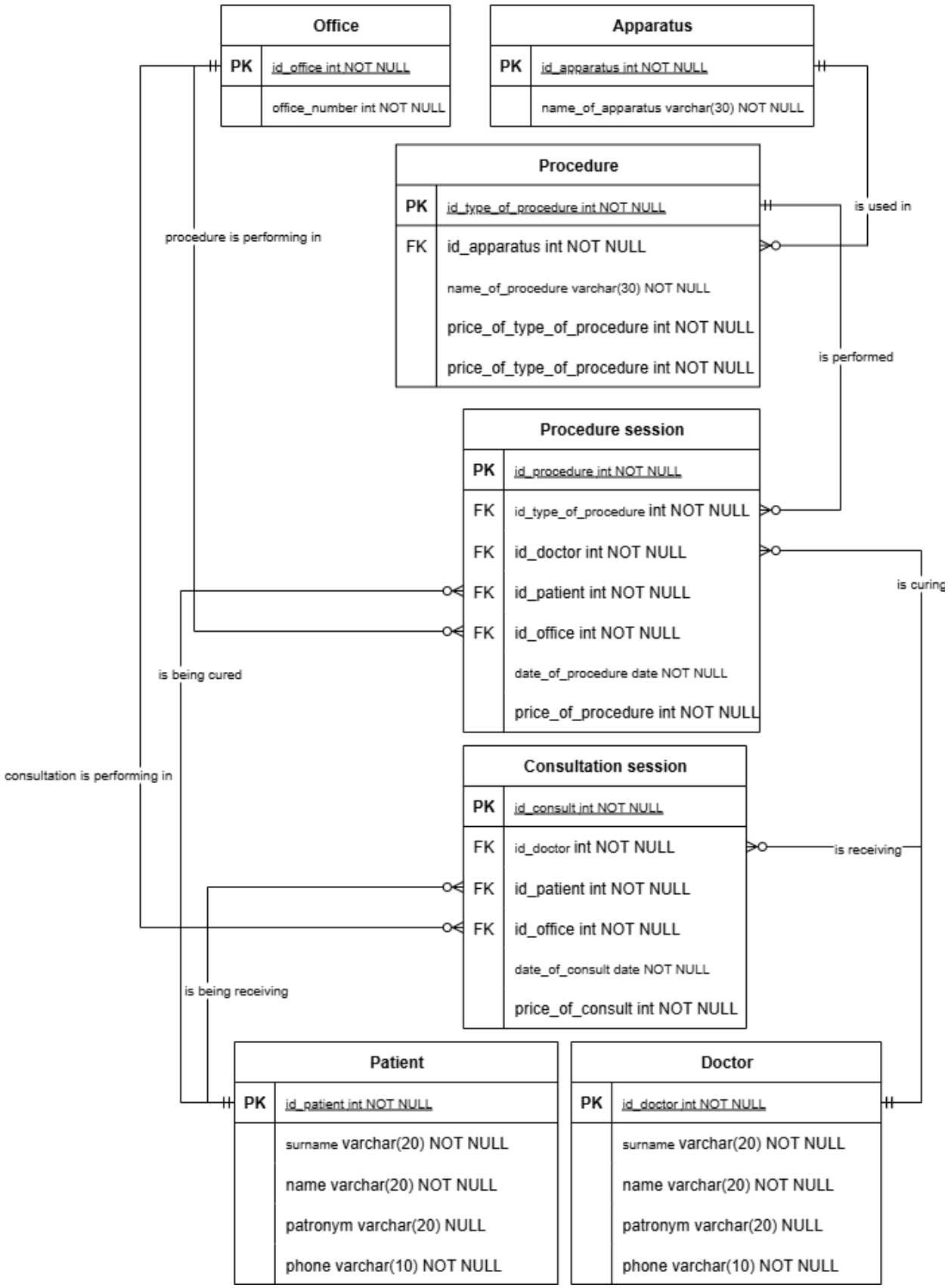


Рисунок 1 – Физическая модель

4. Назначение триггеров

В процессе работы были реализованы триггеры До/После для insert/update/delete:

- Insert
    - Before
        - Данный триггер необходим для обеспечения активной ссылочной целостности, при добавлении приёма проверяются внешние ключи на существование
    - After
        - Данный триггер логирует добавление в таблицу Apparatus
- Update
    - Before
        - Данный триггер необходим для обеспечения активной ссылочной целостности, при обновлении приёма проверяются внешние ключи на существование.
    - After
        - Данный триггер логирует изменения в таблице Apparatus
- Delete
    - Before
        - Данный триггер необходим для обеспечения активной ссылочной целостности, при удалении пациента проверяются ссылки на него в других таблицах.
    - After
        - Данный триггер необходим для вычисления производного поля procedure_count у Doctor при удалении процедур.

5. Скрипт для создания триггеров

```
use hospital_info;

drop trigger if exists insert_before;
drop trigger if exists insert_after;
drop trigger if exists update_before;
drop trigger if exists update_after;
drop trigger if exists delete_before;
drop trigger if exists delete_after;

delimiter //
```

```
-- insert
create trigger insert_before before insert on consultation_session for each row
begin
   if not exists (select * from Doctor where id_doctor=new.id_doctor) then
        signal sqlstate '45000' set message_text = "Ошибка: Указанного доктора не существует";
   end if;
   if not exists (select * from Patient where id_patient=new.id_patient) then
        signal sqlstate '45000' set message_text = "Ошибка: Указанного пациента не существует";
   end if;
   if not exists (select * from Office where id_office=new.id_office) then
        signal sqlstate '45000' set message_text = "Ошибка: Указанного кабинета не существует";
   end if;
end; //

create trigger insert_after after insert on Apparatus for each row
begin
   insert into Apparatus_Logs(id_apparatus, name_of_apparatus, action_name, action_time) values (new.id_apparatus, new.name_of_apparatus, 'insert', now());
end; //

-- update
create trigger update_before before update on consultation_session for each row
begin
   if not exists (select * from Doctor where id_doctor=new.id_doctor) then
        signal sqlstate '45000' set message_text = "Ошибка: Указанного доктора не существует";
   end if;
   if not exists (select * from Patient where id_patient=new.id_patient) then
        signal sqlstate '45000' set message_text = "Ошибка: Указанного пациента не существует";
   end if;
   if not exists (select * from Office where id_office=new.id_office) then
```

```
        signal sqlstate '45000' set message_text = "Ошибка: Указанного кабинета не
существует";
    end if;
end; //

create trigger update_after after update on Apparatus for each row
begin
  insert into Apparatus_Logs(id_apparatus, name_of_apparatus, action_name,
action_time) values (new.id_apparatus, new.name_of_apparatus, 'update', now());
end; //

-- delete
create trigger delete_before before delete on Patient for each row
begin
    if exists (select * from consultation_session where id_patient=old.id_patient) then
        signal sqlstate '45000' set message_text = "Ошибка: На указаннного пациента
есть ссылка в приёмах";
    end if;
    if exists (select * from procedure_session where id_patient=old.id_patient) then
        signal sqlstate '45000' set message_text = "Ошибка: На указаннного пациента
есть ссылка в процедурах";
    end if;
end; //

create trigger delete_after after delete on Procedure_session for each row
begin
 update Doctor set procedure_count = (procedure_count - 1) where
id_doctor=old.id_doctor;
end; //

delimiter ;
```

6. Иллюстрации работы триггеров

Работа триггеров на ссылочную целостность показана на рисунках 2-4.



Рисунок 2 – Работа триггера before insert

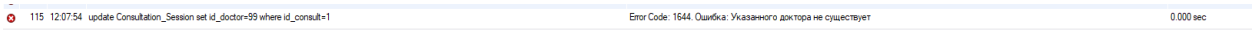


Рисунок 3 – Работа триггера before update



Рисунок 4 – Работа триггера before delete

Работа триггеров на логирование показана на рисунках 5-6.



Рисунок 5 – Работа триггера after insert



Рисунок 6 – Работа триггера after update

Работа триггеров на вычисление производного поля показана на рисунках 7-8 с помощью запроса:

delete from consultation_session where id_consult = 6;

id_doctor	surname	name	patronym	phone	procedure_count
1	Иванов	Алексей	Петрович	9123246789	1
2	Смирнова	Марина	Викторовна	9876543210	5
3	Кузнецов	Дмитрий	Сергеевич	9056677889	1
4	Федорова	Елена	Анатольевна	9263344556	4
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 7 – Таблица Doctor до delete

id_doctor	surname	name	patronym	phone	procedure_count
1	Иванов	Алексей	Петрович	9123246789	0
2	Смирнова	Марина	Викторовна	9876543210	5
3	Кузнецов	Дмитрий	Сергеевич	9056677889	1
4	Федорова	Елена	Анатольевна	9263344556	4
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 8 – Таблица Doctor после delete

7. Выводы

В процессе лабораторной работы были получены практические навыки создания триггеров, а также обеспечения активной ссылочной целостности с помощью них. С помощью триггеров было реализовано логирование и вычисление производных атрибутов.